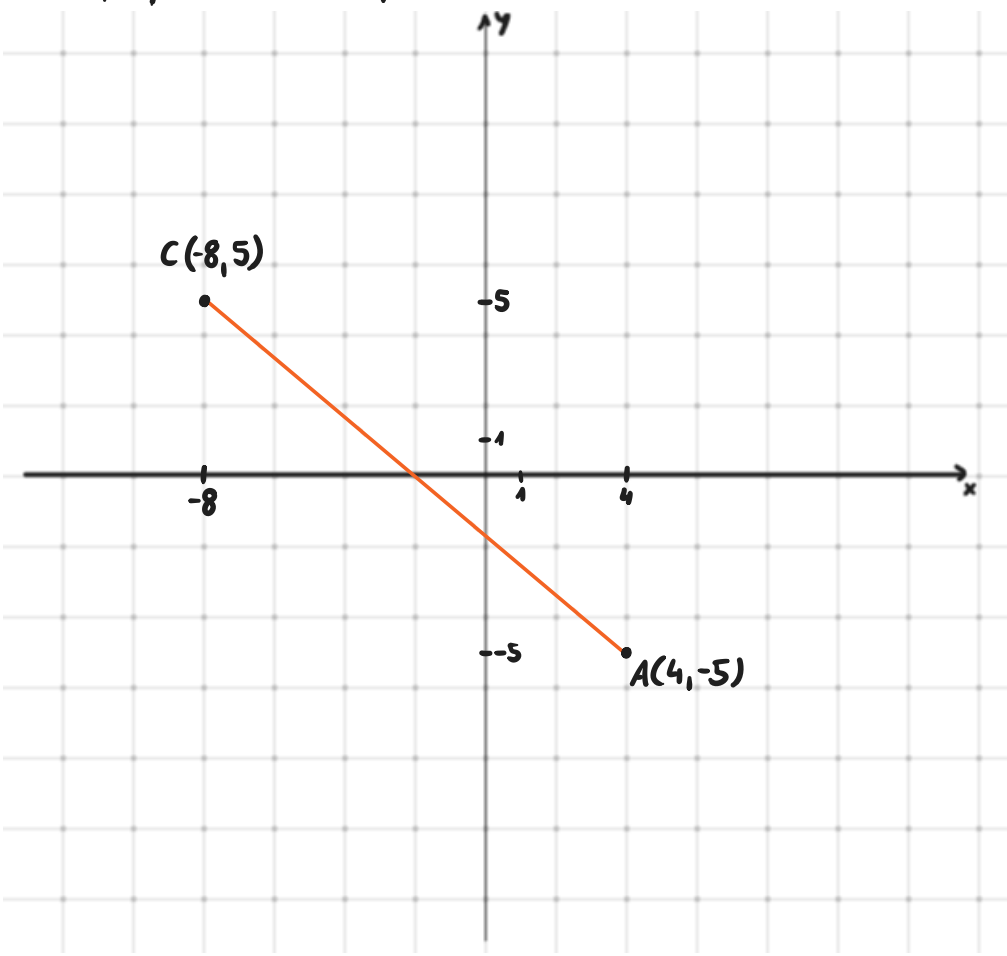


Zadanie z4 (9.6) W trójkącie prostokątnym ABC ($|\angle ABC| = 90^\circ$) dwa wierzchołki mają współrzędne A (4, -5) i C (-8, 5). Wyznacz współrzędne wierzchołka B, wiedząc, że pole trójkąta ABC jest równe 61.

1) Tworzymy rysunek poglądowy:



W tym momencie ciężko ocenić położenie punktu B.

Niech: B(x, y)

3) Tworzymy i rozwiązujemy układ równań ze wzoru na długość odcinka:

Z własności trójkąta prostokątnego równoramiennego o charakterystycznym $90, 45, 45$ wynika, że:

$$|AB| = |BC| = \frac{|AC|}{\sqrt{2}} = \frac{2\sqrt{61}}{\sqrt{2}} = \sqrt{122}$$

Wówczas ze wzoru na długość odcinka:

$$|AB| = \sqrt{(x-4)^2 + (y+5)^2} = \sqrt{122} \quad |^2$$
$$(x-4)^2 + (y+5)^2 = 122$$

$$|BC| = \sqrt{(x+8)^2 + (y-5)^2} = \sqrt{122} \quad |^2$$
$$(x+8)^2 + (y-5)^2 = 122$$

$$\begin{cases} (x-4)^2 + (y+5)^2 = 122 \\ (x+8)^2 + (y-5)^2 = 122 \end{cases}$$

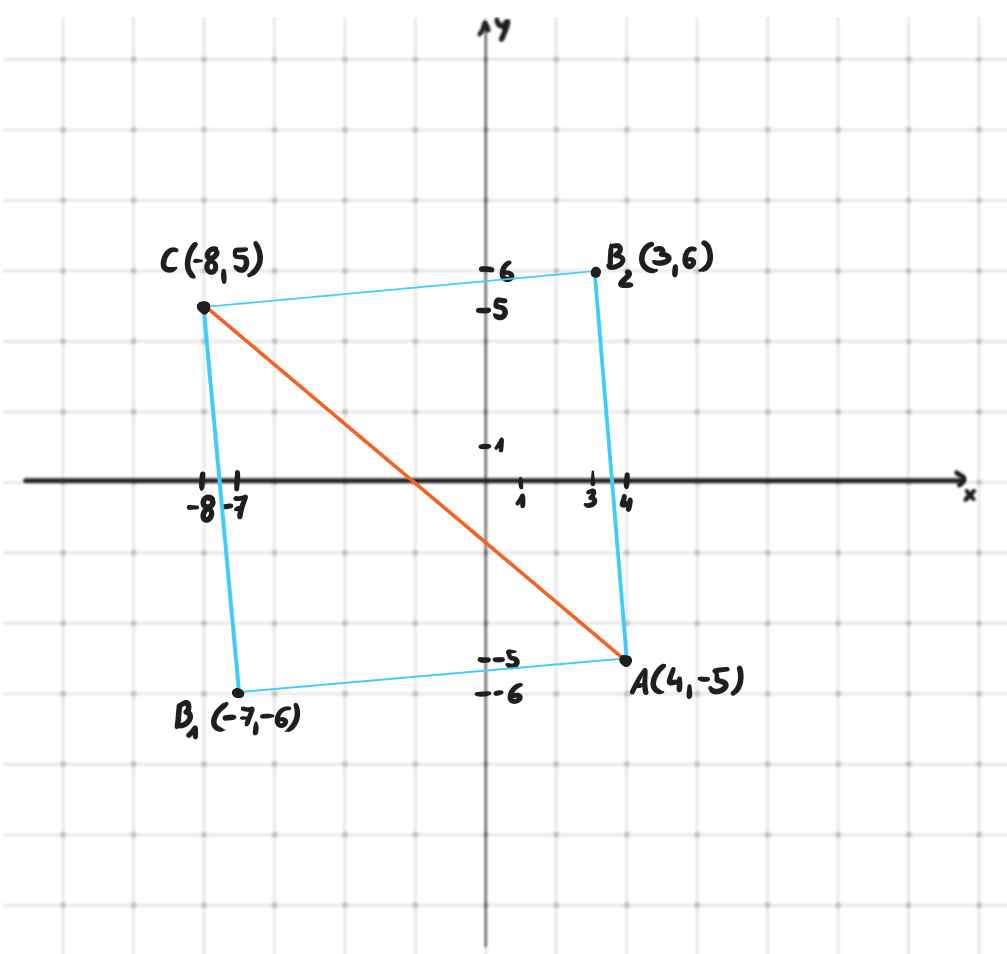
$$(x-4)^2 + (y+5)^2 = (x+8)^2 + (y-5)^2$$
$$(x^2 - 8x + 16) + (y^2 + 10y + 25) = (x^2 + 16x + 64) + (y^2 - 10y + 25)$$
$$-8x + 41 + 10y = 16x + 89 - 10y$$
$$20y = 24x + 48 \quad | :20$$
$$y = \frac{6}{5}x + \frac{12}{5}$$

$$(x-4)^2 + \left(\frac{6}{5}x + \frac{12}{5}\right)^2 = 122$$
$$(x^2 - 8x + 16) + \left(\frac{36}{25}x^2 + \frac{444}{25}x + \frac{144}{25}\right) = 122 \quad | :25$$
$$64x^2 + 244x - 1281 = 0 \quad | :64$$
$$x^2 + 4x - 21 = 0$$
$$\Delta = 16 + 84 = 100, \sqrt{\Delta} = 10$$

$$x_1 = \frac{-4-10}{2} = -7 \Rightarrow y_1 = \frac{6}{5} \cdot (-7) + \frac{12}{5} = -6$$
$$x_2 = \frac{-4+10}{2} = 3 \Rightarrow y_2 = \frac{6}{5} \cdot 3 + \frac{12}{5} = 6$$

B₁(-7, -6) lub B₂(3, 6)

Możemy teraz zweryfikować nasze obliczenia dokładnym rysunkiem w układzie współrzędnych.



2) Wyznaczamy bok AC i opuszczoną na niego wysokość:

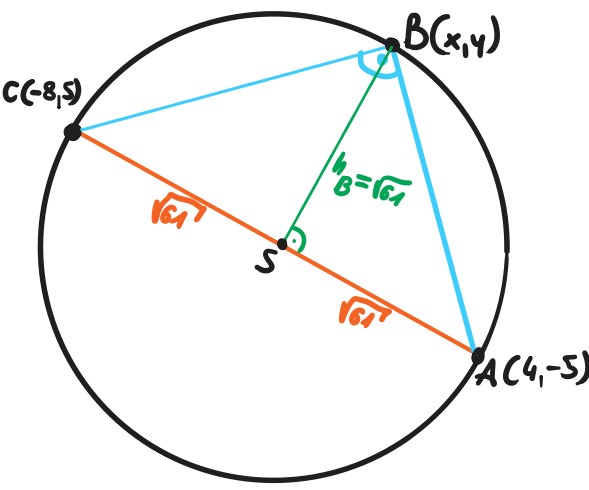
$$|AC| = \sqrt{(x_C - x_A)^2 + (y_C - y_A)^2} = \sqrt{(4 - (-8))^2 + (-5 - 5)^2} = \sqrt{244} = 2\sqrt{61}$$

Znając pole i długość podstawy AC możemy wyznaczyć długość wysokości opuszczonej na bok AC.

$$P_{\Delta ABC} = \frac{1}{2} \cdot |AC| \cdot h_B$$
$$61 = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{61} \cdot h_B$$
$$h_B = \frac{61}{\sqrt{61}} = \sqrt{61}$$

Zauważmy, że wysokość opuszczona na bok AC (z wierzchołka B) ma taką samą długość jak środkowa AC (z wierzchołka B) - wiemy to, ponieważ środkowa wychodząca z wierzchołka kąta prostego jest jednocześnie promieniem okręgu opisanego na trójkącie prostokątnym. Promień ten z kolei jest równy połowie przeciwprostokątnej.

Czyli owa środkowa pokrywa się z wysokością. Co za tym idzie wysokość dzieli bok AC na dwie równe części. Jedyным trójkątem, którego wysokość dzieli bok na połowy jest trójkąt równoramienny.



Wskazówka: trzeba rozpisać wzory skróconego mnożenia i uzyskać zależność liniową między x i y poprzez odjęcie równań od siebie lub przyrównanie. W obu przypadkach drugie potęgi się skrócą.

UWAGA: można dostrzec, że oba powstałe równania to równania okręgu, co w pełni pokrywa się z sytuacją w zadaniu. Punkt B jest w tej samej odległości od punktów A i C, więc można go rozumieć jako punkt przecięcia okręgów o środkach w punktach A i C.

Odp. B₁(-7, -6) lub B₂(3, 6).